

Data Dictionary และ ER Diagram

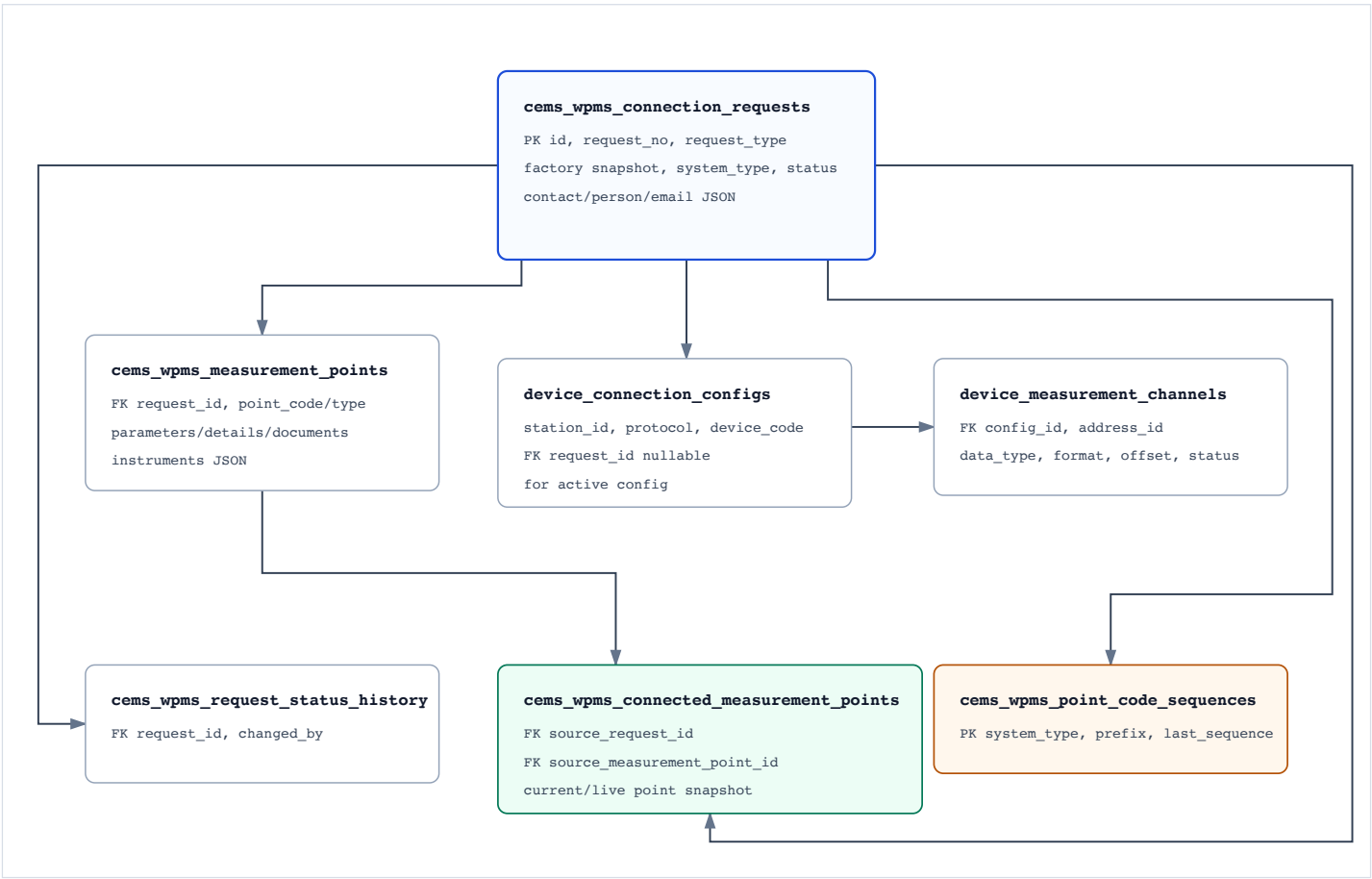
เอกสารฐานข้อมูลสำหรับคำขอเชื่อมต่อ CEMS/WPMS, จุดตรวจวัด, device config และข้อมูล connected/current หลังอนุมัติ

- ER Diagram
- Relationship Summary
- Parent Table
- Constraints

รายการตารางสรุป

Table	หน้าที่	Cardinality
<code>cems_wpms_connection_requests</code>	หัวข้อขอเชื่อมต่อ/เพิ่มจุด/เพิ่มพารามิเตอร์ พร้อม snapshot โรงงานและผู้ติดต่อ	Parent
<code>cems_wpms_measurement_points</code>	จุดตรวจวัดที่ขึ้นในคำขอ พร้อมรายละเอียด เอกสาร และเครื่องมือ	1:N
<code>cems_wpms_request_status_history</code>	ประวัติการเปลี่ยนสถานะคำขอ	1:N
<code>device_connection_configs</code>	config การเชื่อมต่ออุปกรณ์ ทั้ง snapshot พுகคำขอและ active config หลังอนุมัติ	1:N / current
<code>device_measurement_channels</code>	channel/address ของค่าตรวจวัดภายใต้ config	1:N
<code>cems_wpms_point_code_sequences</code>	running sequence สำหรับออกรหัสจุด CEMS/WPMS	Lookup
<code>cems_wpms_connected_measurement_points</code>	จุดตรวจวัด current/live ที่แยกจาก snapshot คำขอ	Current

1. ER Diagram



2. Relationship Summary

Parent	Child	ความสัมพันธ์	คำอธิบาย
cems_wpms_connection_requests.id	cems_wpms_measurement_points.request_id	1:N	หนึ่งคำขอมีหลายจุดตรวจวัด
cems_wpms_connection_requests.id	cems_wpms_request_status_history.request_id	1:N	เก็บ timeline สถานะคำขอ
cems_wpms_connection_requests.id	device_connection_configs.request_id	1:N / optional	config ที่เป็น snapshot คำขอมี request_id; active config ใช้ request_id เป็น NULL
device_connection_configs.id	device_measurement_channels.config_id	1:N	หนึ่ง config มีหลาย measurement channel
cems_wpms_connection_requests.id	cems_wpms_connected_measurement_points.source_request_id	1:N	เมื่อ connected แล้วจะมี current point แยกจาก request snapshot
cems_wpms_measurement_points.id	cems_wpms_connected_measurement_points.source_measurement_point_id	1:0..1	ชี้กลับไปยังจุดในคำขอต้นทาง

3. Table: cems_wpms_connection_requests

Parent Table หัวคำขอและ snapshot โรงงาน

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสคำขอ
request_no	VARCHAR(32)	NOT NULL/UQ	เลขที่คำขอ
request_type	VARCHAR(32)	NOT NULL	NEW_CONNECTION, ADD_MEASUREMENT_POINT, ADD_PARAMETER
factory_id, factory_name, factory_registration_no	VARCHAR/NVARCHAR	NOT NULL	ข้อมูลโรงงานหลัก
system_type, status	VARCHAR	NOT NULL	ระบบ CEMS/WPMS และสถานะ workflow
contact_name, contact_phone, contact_email	NVARCHAR/VARCHAR	mixed	ผู้ติดต่อหลัก
contact_persons_json, notification_emails_json, officer_notification_emails_json	NVARCHAR(MAX)	NULL	รายชื่อผู้ติดต่อและอีเมลแจ้งเตือนเพิ่มเติม
industry_main_order, industry_sub_order, business_activity, has_eia	NVARCHAR / BIT	NULL	snapshot รายละเอียดกิจการและ EIA
project_name, address, latitude, longitude	NVARCHAR / DECIMAL	NULL	ข้อมูลสถานที่/โครงการของโรงงาน
remarks, revision_reason, officer_note	NVARCHAR	NULL	หมายเหตุและเหตุผลแก้ไข
connection_due_at, confirmed_at, verified_at	DATETIME2	NULL	กำหนดเชื่อมต่อ ยืนยัน และตรวจสอบสำเร็จ
created_at, updated_at, created_by, updated_by, deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields และ soft delete

4. Table: cems_wpms_measurement_points

Child Tableจุดตรวจวัดในคำขอ

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสจุดตรวจวัด
request_id	BIGINT	FK/NOT NULL	อ้างอิงคำขอ
point_name , point_code , point_type	NVARCHAR/VARCHAR	mixed	ชื่อ รหัส และประเภทจุด STACK/WASTEWATER/OTHER
latitude , longitude	DECIMAL(10,7)	NULL	พิกัดจุดตรวจวัด
parameters_json , details_json , documents_json , instruments_json	NVARCHAR(MAX)	mixed	พารามิเตอร์ รายละเอียด เอกสาร และเครื่องมือของจุดตรวจวัด
description	NVARCHAR(1000)	NULL	คำอธิบายเพิ่มเติม
created_at , updated_at , created_by , updated_by , deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields

5. Table: cems_wpms_request_status_history

History Tableสถานะย้อนหลังของคำขอ

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสประวัติ
request_id	BIGINT	FK/NOT NULL	คำขอที่เปลี่ยนสถานะ
status	VARCHAR(64)	NOT NULL	สถานะใหม่
note	NVARCHAR(1000)	NULL	หมายเหตุ
changed_by	BIGINT	FK/NOT NULL	ผู้เปลี่ยนสถานะ
created_at , updated_at , changed_at	DATETIME2	NOT NULL	เวลาสร้าง/แก้ไข/เปลี่ยนสถานะ

6. Table: device_connection_configs

Config Tableการเชื่อมต่ออุปกรณ์

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส config
request_id	BIGINT	FK NULL	ถ้ามีคำเป็น config snapshot ของคำขอ; ถ้า NULL คือ active/current config
station_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	รหัสสถานีหรือ point code
device_code	VARCHAR(64)	NULL	รหัสอุปกรณ์ภายในสถานี
protocol	VARCHAR(32)	NOT NULL	MODBUS_RTU, MODBUS_TCP, MSSQL, MYSQL
settings_json , status_management_json	NVARCHAR(MAX)	mixed	ค่า config การเชื่อมต่อและการจัดการสถานะ
created_at , updated_at , created_by , updated_by , deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields

7. Table: device_measurement_channels

Channel Table mapping address เป็นค่าตรวจวัด

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส channel
config_id	BIGINT	FK/NOT NULL	อ้างอิง config
address_id	BIGINT	NOT NULL	address เริ่มที่ 40001 สำหรับ Modbus
data_type	NVARCHAR(128)	NOT NULL	ชนิดข้อมูล/ชื่อพารามิเตอร์ ปัจจุบันรวมหน่วยไว้ใน field นี้แล้ว
value_range_json , value_format , offset_value , encoding , parameter_status	NVARCHAR/VARCHAR/DECIMAL	mixed	รายละเอียดการอ่านและแปลงค่า
created_at , updated_at , created_by , updated_by , deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields

8. Table: cems_wpms_point_code_sequences

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
system_type	VARCHAR(8)	PK	CEMS หรือ WPMS
prefix	VARCHAR(1)	NOT NULL	S สำหรับ CEMS, P สำหรับ WPMS
last_sequence	INT	NOT NULL	เลขลำดับล่าสุด
updated_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลา update sequence

9. Table: cems_wpms_connected_measurement_points

Current Table จุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว แยกจากข้อมูลค่าขอเดิม

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส connected point
source_request_id , source_measurement_point_id	BIGINT	FK/NOT NULL	อ้างอิงค่าขอและจุดตรวจวัดต้นทาง
factory_id , factory_name , factory_registration_no , factory_address	VARCHAR/NVARCHAR	mixed	snapshot โรงงานของ current point
factory_latitude , factory_longitude	DECIMAL(10,7)	NULL	พิกัดโรงงาน
system_type , point_name , point_code , point_type	VARCHAR/NVARCHAR	mixed	ข้อมูลจุดตรวจวัด current
parameters_json , details_json , documents_json , instruments_json	NVARCHAR(MAX)	mixed	รายละเอียดจุดตรวจวัดหลัง connected
connected_at	DATETIME2	NULL	วันที่เชื่อมต่อสำเร็จ
created_at , updated_at , created_by , updated_by , deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields

10. Constraints และ Index ที่แนะนำ/มีใน migration

Name	Table	Purpose
uq_cems_wpms_connection_request_no	cems_wpms_connection_requests	เลขคำขอต้องไม่ซ้ำ
ck_cems_wpms_requests_system_type	cems_wpms_connection_requests	จำกัด CEMS/WPMS
ck_cems_wpms_requests_status	cems_wpms_connection_requests	จำกัดสถานะ workflow
ck_cems_wpms_points_type	cems_wpms_measurement_points	จำกัด STACK/WASTEWATER/OTHER
uq_device_measurement_channels_config_address	device_measurement_channels	หนึ่ง config ใช้ address เดียวซ้ำไม่ได้
uq_device_connection_configs_active_station_protocol_device	device_connection_configs	active config ต่อ station/protocol/device ต้องไม่ซ้ำ
uq_connected_points_point_code	cems_wpms_connected_measurement_points	point_code ของ current point ต้องไม่ซ้ำเมื่อยัง active